

Image read



Contents

1 이미지 파일 열기

1.1 import

1.2 img 파일을 opencv로 읽어보면 저절로 numpy array가 되어 있다

1.3 한가지 주의 사항

1.4 img의 크기에 맞춰 shape이 나타남

1.5 근데.. 그림이.. 아바타?

1.6 그건 matplotlib이 RGB 순서로 읽는데, OpenCV는 BGR 순서로 읽기 때문

1.7 이럴때는 cvtColor에 COLOR_BGR2RGB를 적용하면 됨

1.8 읽을때부터 gray로 읽고 싶다면...

1.9 다시 img의 shape을 보자. 이상한점을 느낀 사람?

1.10 resize 함수

1.11 상하 반전

1.12 좌우 반전

1.13 상하 좌우 둘 다~

1.14 그레이 이미지

1.15 저장~

Image read

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

이미지 파일 열기

import

```
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
```

✓ 0.3s

Python

img 파일을 opencv로 읽어보면 저절로 numpy array가 되어 있다

```
img = cv2.imread("./data/lenna.bmp")
type(img)
```

✓ 0.0s

Python

numpy.ndarray

한가지 주의 사항

```
tmp = cv2.imread("./dddd.jpg")
type(tmp)
```

✓ 0.0s

Python

```
[ WARN:0@0.242] global loadsave.cpp:268 findDecoder imread_('./dddd.jpg'): can't
open/read file: check file path/integrity
```

NoneType

img의 크기에 맞춰 shape이 나타남

```
img.shape
```

✓ 0.0s

Python

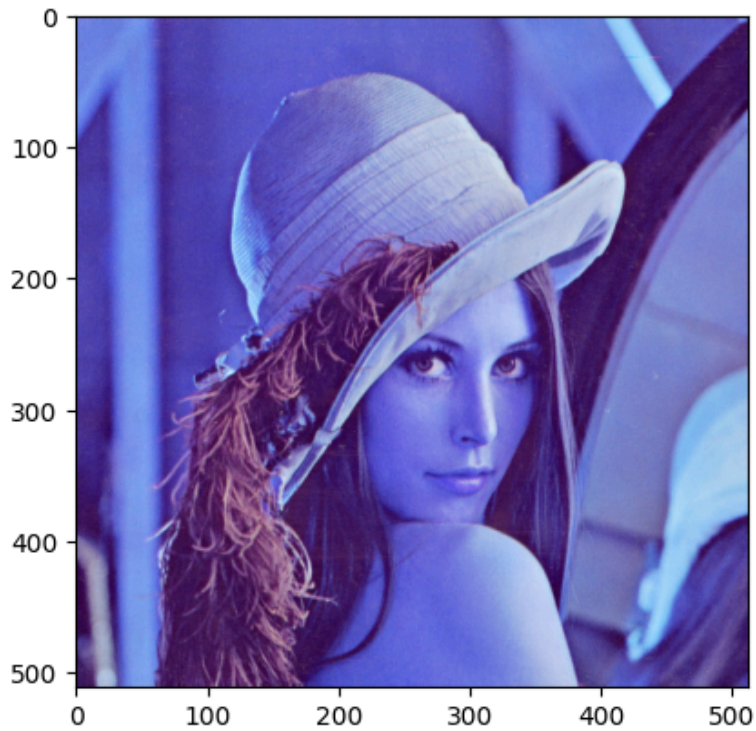
(512, 512, 3)

근데.. 그림이.. 아바타?

```
plt.imshow(img);
```

✓ 0.1s

Python



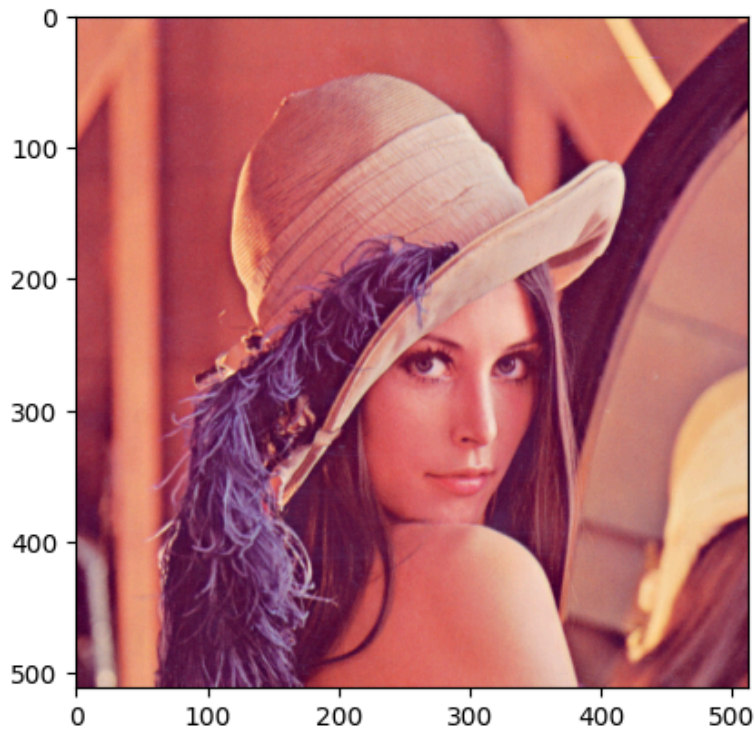
그건 matplotlib이 RGB 순서로 읽는데, OpenCV는 BGR 순서로 읽기 때문

이럴때는 cvtColor에 COLOR_BGR2RGB를 적용하면 됨

```
fix_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)  
plt.imshow(fix_img);
```

✓ 0.1s

Python

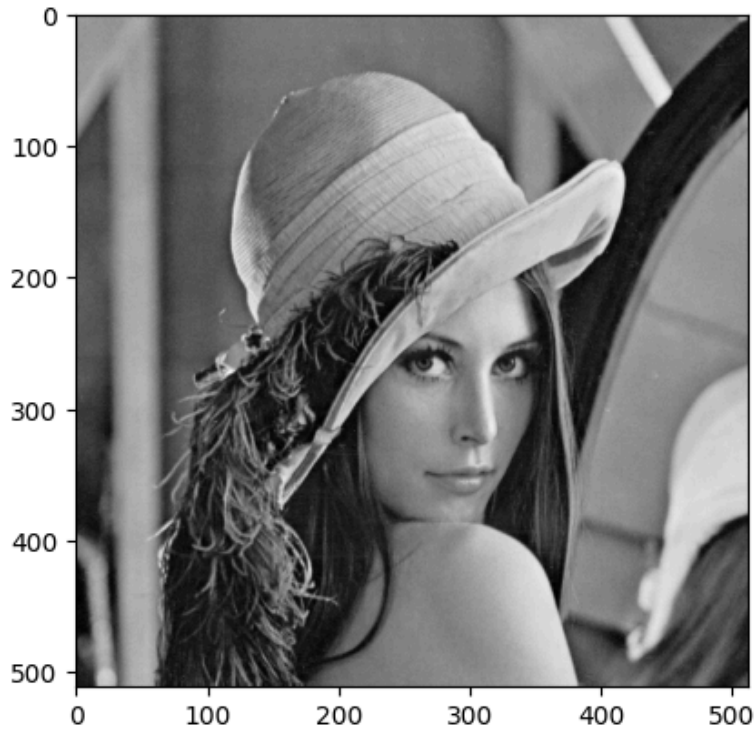


읽을때부터 **gray**로 읽고 싶다면...

```
img_gray = cv2.imread("./data/lenna.bmp", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
```

✓ 0.1s

Python



다시 `img`의 `shape`을 보자. 이상한점을 느낀 사람?

```
img.shape
```

✓ 0.0s

Python

(512, 512, 3)

resize 함수

```
new_img = cv2.resize(fix_img, (800, 600))  
plt.imshow(new_img)
```

✓ 0.1s

Python

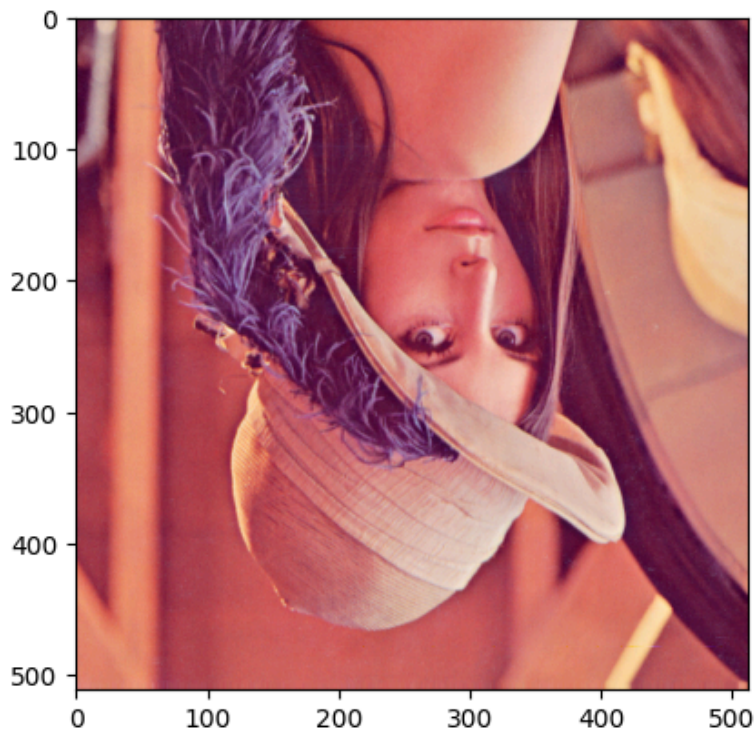


상하 반전

```
plt.imshow(cv2.flip(fix_img, 0))
```

✓ 0.1s

Python

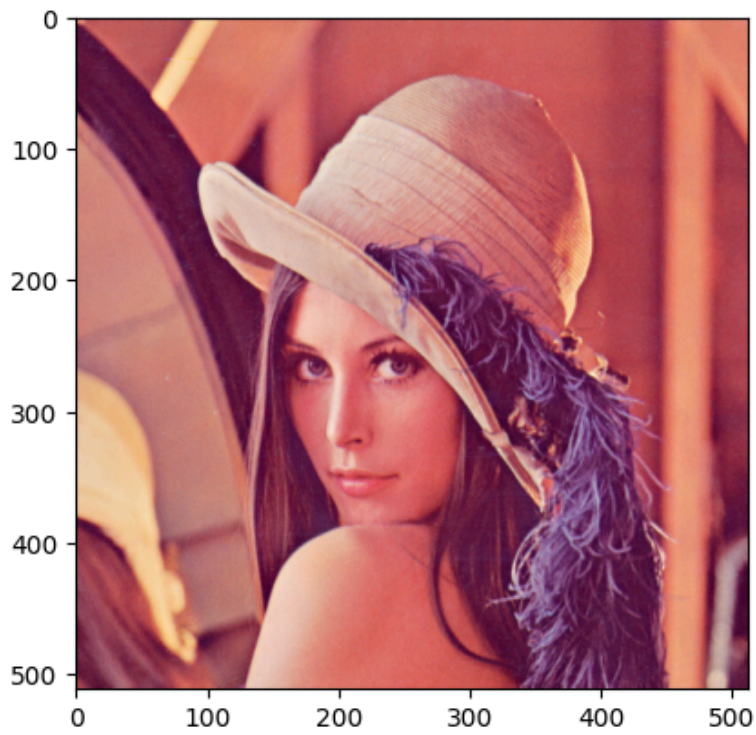


좌우 반전


```
plt.imshow(cv2.flip(fix_img, 1))
```

✓ 0.1s

Python

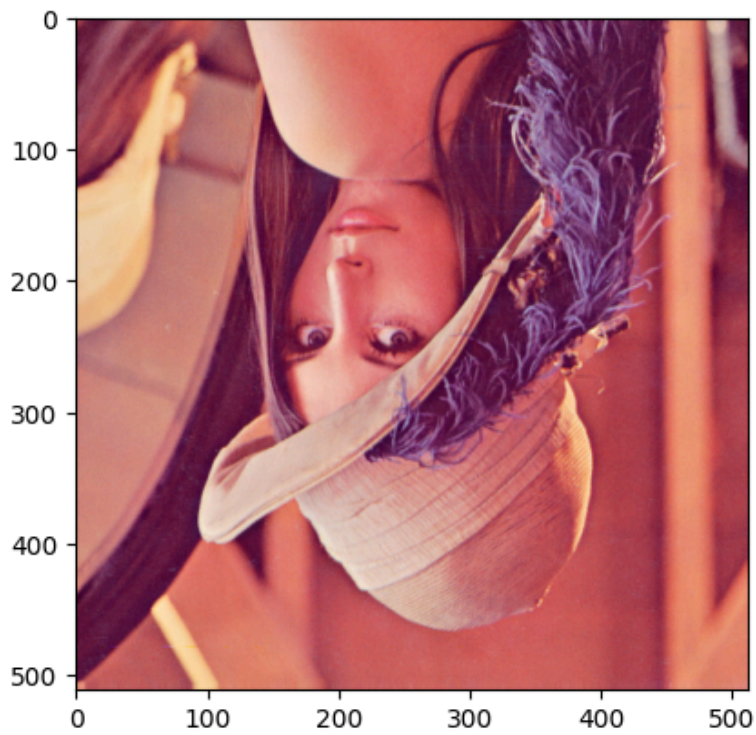


상하 좌우 둘 다~

```
plt.imshow(cv2.flip(fix_img, -1))
```

✓ 0.1s

Python

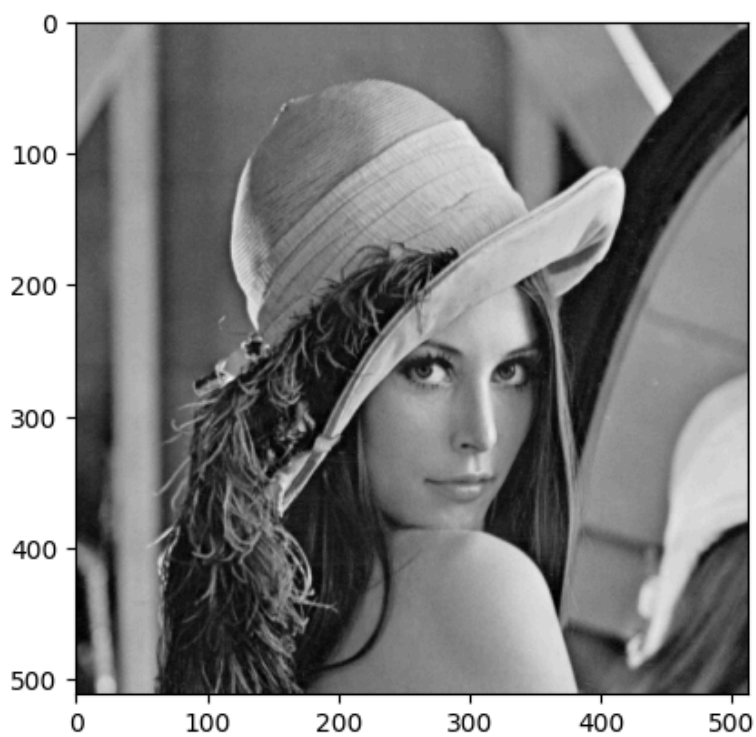


그레이 이미지

```
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
```

✓ 0.1s

Python



저장~

```
cv2.imwrite("./data/lenna_gray.jpg", img_gray)
```

✓ 0.0s

Python

True



PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio